

MODUL PENYELESAIAN
UJI HIPOTESIS BAGI RATA-RATA DUA POPULASI
(RAGAM KEDUA POPULASI UJI T) DENGAN R STUDIO



Dosen Pengampu :

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat, M.Si

Disusun oleh :

Kelompok 1

1. Natasya Novita Prihatini (3337250046)
2. Keyla Aura Zahra (3337250045)
3. Zilva Nurintan Permana (3337250015)
4. Yazidil Afnan Martani (3337250043)

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2026

SOAL

Seorang analis data di bidang informatika ingin menguji klaim bahwa rata-rata gaji tahunan seorang *Backend Developer* lebih besar daripada *Frontend Developer*. Untuk menguji klaim tersebut, diambil sampel acak sebanyak masing-masing 10 data gaji tahunan dari kedua profesi tersebut.

Data Sampel Gaji (dalam USD):

Backend Developer	98262	155626	163174	131570	124260	160668	256199	147729	122912	138460.
Frontend Developer	116113	142753	165947	250091	109588	188763	130378	9083	16992	59381.

Sumber: (Kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets/nalisha/job-salary-prediction-dataset>)

Asumsikan bahwa kedua populasi berdistribusi normal dengan **ragam (varians) kedua populasi adalah sama**. Pengujian dilakukan menggunakan taraf signifikansi 1% ($\alpha = 0.01$).

PENYELESAIAN SOAL

Data diketahui:

- Kelompok 1 (Backend Developer) : $n_1 = 10$
- Kelompok 2 (Frontend Developer) : $n_2 = 10$
- Taraf signifikansi : $\alpha = 0,01$
- Ragam kedua populasi diasumsikan sama (homogen)

Hipotesis:

$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$

(Rata-rata gaji tahunan Backend Developer tidak lebih besar daripada Frontend Developer) H_1
: $\mu_1 > \mu_2$

(Rata-rata gaji tahunan Backend Developer lebih besar daripada Frontend Developer)

Karena ragam kedua populasi diasumsikan sama, maka digunakan Uji t Dua Sampel Independen dengan Ragam Sama (Pooled Variance t-Test). Dari hasil pengolahan data menggunakan R Studio diperoleh:

t-hitung = -0,1262

tkritis = 2,5523 pvalue

= 0,549505 $\alpha =$

0,01

Kriteria Pengujian:

Tolak H_0 jika $t\text{-hitung} > t\text{-kritis}$

Substitusi hasil:

$-0,1262 \leq 2,5523$

Keputusan:

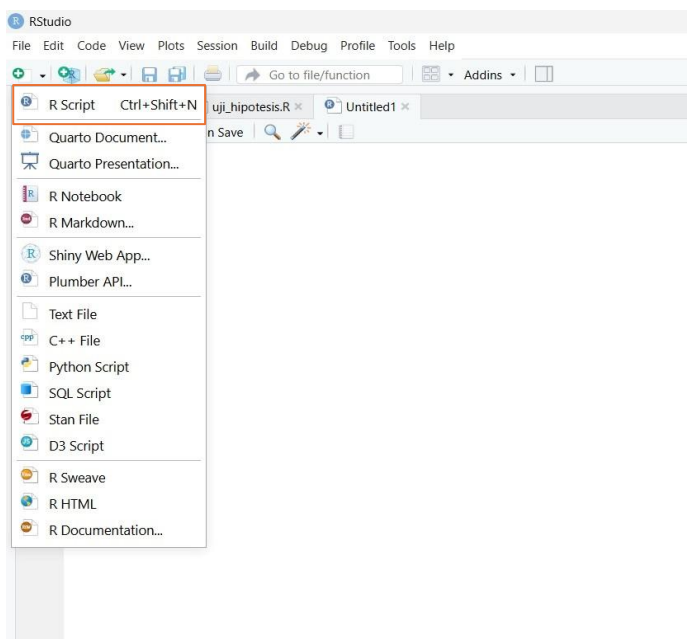
Karena $t\text{-hitung}$ ($-0,1262$) lebih kecil dari $t\text{-kritis}$ ($2,5523$), maka H_0 gagal ditolak.

Kesimpulan:

Pada taraf signifikansi 1%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata gaji tahunan Backend Developer lebih besar dibandingkan Frontend Developer. Berdasarkan data sampel yang digunakan, perbedaan rata-rata gaji antara kedua kelompok tidak signifikan secara statistik.

Langkah-Langkah Uji Hipotesis Pada RStudio

1. Buka software R Studio dan buat R Script baru



2. Buat 10 Data Sampel Backend Developer dan Frontend Developer Berdasarkan Dataset Job Salary Prediction

Kode Program:

```

1 # mengambil folder tempat script ini berada
2 script_dir <- dirname(normalizePath(sys.frame(1)$ofile))
3
4 # menggabungkan path
5 dataset_path <- file.path(
6   script_dir,
7   "dataset",
8   "job_salary_prediction_dataset.csv"
9 )
10
11 # membaca data frame sumber
12 dataframe <- read.csv(dataset_path)
13
14 # mengambil hanya kolom job_title dan salary
15 dataframe <- dataframe[, c("job_title", "salary")]
16
17 # filter backend dan frontend
18 backend <- subset(dataframe, job_title == "Backend Developer")
19 frontend <- subset(dataframe, job_title == "Frontend Developer")
20
21 # menetapkan seed, untuk konsistensi random sampling - ubah jika ingin mengganti sample
22 set.seed(51)
23
24 # mengambil 10 sample acak pada masing-masing kategori
25 backend_sample <- backend[sample(nrow(backend), 10), ]
26 frontend_sample <- frontend[sample(nrow(frontend), 10), ]
27
28
29 # path output
30 backend_output <- file.path(
31   script_dir,
32   "dataset",
33   "backend_sample.csv"
34 )
35
36 frontend_output <- file.path(
37   script_dir,
38   "dataset",
39   "frontend_sample.csv"
40 )
41
42 # menyimpan hasil sample ke file csv
43 write.csv(
44   backend_sample,
45   backend_output,
46   row.names = FALSE
47 )
48
49 write.csv(
50   frontend_sample,
51   frontend_output,
52   row.names = FALSE
53 )
54
55 # pesan konfirmasi
56 cat("File sample berhasil disimpan di folder dataset\n")
57

```

Output Program:

```

19:55 (Top Level)
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.2 ~ /
> source("~/kode/random_sampling.R")
File sample berhasil disimpan di folder dataset
>

```

Output *backend_sample.csv*

	A	B
1	job_title	salary
2	Backend Developer	98262
3	Backend Developer	155626
4	Backend Developer	163174
5	Backend Developer	131570
6	Backend Developer	124260
7	Backend Developer	160668
8	Backend Developer	256199
9	Backend Developer	147729
10	Backend Developer	122912
11	Backend Developer	138460

frontend_sample.csv

	A	B
1	job_title	salary
2	Frontend Developer	116113
3	Frontend Developer	142753
4	Frontend Developer	165947
5	Frontend Developer	250091
6	Frontend Developer	109588
7	Frontend Developer	188763
8	Frontend Developer	130378
9	Frontend Developer	90831
10	Frontend Developer	169923
11	Frontend Developer	159381

3. Lakukan uji hipotesis dengan langkah awal yaitu mengatur manajemen folder dan memasukkan data sampel backend_sample.csv dan frontend_sample.csv yang sudah dibuat ke dalam kode program.

```

1 # mengambil folder tempat script ini berada
2 script_dir <- dirname(normalizePath(sys.frame(1)$ofile))
3
4 # path file sample
5 backend_path <- file.path(
6   script_dir,
7   "dataset",
8   "backend_sample.csv"
9 )
10
11 frontend_path <- file.path(
12   script_dir,
13   "dataset",
14   "frontend_sample.csv"
15 )
16
17 # membaca data sample
18 backend_data <- read.csv(backend_path)
19 frontend_data <- read.csv(frontend_path)
20
21 # --- Langkah Uji Hipotesis ---
22 # Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi - Ragam kedua populasi diasumsikan sama (uji t)
23 # Hipotesis 1 arah - ekor kanan
24
25 # Hipotesis: gaji tahunan rata-rata Backend Developer lebih besar daripada Frontend Developer
26 # Dengan taraf signifikansi 1% (alpha = 0.01)
27
28 # Langkah 1: Masukkan data sampel ke dalam dua vektor terpisah
29 backend <- backend_data$salary
30 frontend <- frontend_data$salary
31
32 # Langkah 2: Tentukan parameter uji
33 alpha <- 0.01
34 mu_hipotesis_selisih <- 0
35 # Selisih yang diuji adalah 0
36 H0:  $\mu_{\text{Backend}} - \mu_{\text{Frontend}} \leq 0$ 
37 H1:  $\mu_{\text{Backend}} - \mu_{\text{Frontend}} > 0$ 
38
39 # Langkah 3: Lakukan uji-t dua sampel dengan asumsi ragam sama
40 # - alternative = "greater" karena H1:  $\mu_{\text{Backend}} > \mu_{\text{Frontend}}$ 
41 # - mu = 0 karena selisih hipotesis adalah 0
42 # - var.equal = TRUE karena asumsi ragam homogen (sama)
43 hasil_uji <- t.test(
44   backend,
45   frontend,
46   alternative = "greater",
47   mu = mu_hipotesis_selisih,
48   var.equal = TRUE
49 )
50
51 # --- Perhitungan Nilai Kritis dan Interpretasi ---
52
53 # Langkah 4: Hitung nilai t-kritis untuk uji sisi kanan
54 # Derajat kebebasan (df) = n1 + n2 - 2
55 df <- hasil_uji$parameter
56
57 t_kritis <- qt(
58   p = alpha,
59   df = df,
60   lower.tail = FALSE
61 )
62

```

4. Tentukan parameter dasar pengujian yaitu taraf signifikansi dan batas selisih hipotesis

```

31
32 # Langkah 2: Tentukan parameter uji
33 alpha <- 0.01
34 mu_hipotesis_selisih <- 0
35 # Selisih yang diuji adalah 0
36 H0:  $\mu_{\text{Backend}} - \mu_{\text{Frontend}} \leq 0$ 
37 H1:  $\mu_{\text{Backend}} - \mu_{\text{Frontend}} > 0$ 
38
39 # Langkah 3: Lakukan uji-t dua sampel dengan asumsi ragam sama
40 # - alternative = "greater" karena H1:  $\mu_{\text{Backend}} > \mu_{\text{Frontend}}$ 
41 # - mu = 0 karena selisih hipotesis adalah 0
42 # - var.equal = TRUE karena asumsi ragam homogen (sama)
43 hasil_uji <- t.test(
44   backend,
45   frontend,
46   alternative = "greater",
47   mu = mu_hipotesis_selisih,
48   var.equal = TRUE
49 )
50
51 # --- Perhitungan Nilai Kritis dan Interpretasi ---
52
53 # Langkah 4: Hitung nilai t-kritis untuk uji sisi kanan
54 # Derajat kebebasan (df) = n1 + n2 - 2
55 df <- hasil_uji$parameter
56
57 t_kritis <- qt(
58   p = alpha,
59   df = df,
60   lower.tail = FALSE
61 )
62

```

5. Uji t ragam sampel dengan asumsi ragam sama

```
31 # Langkah 2: Tentukan parameter uji
32 alpha <- 0.01
33 mu_hipotesis_selisih <- 0
34 # Selisih yang diuji adalah 0
35 # H0:  $\mu_{\text{Backend}} - \mu_{\text{Frontend}} \leq 0$ 
36 # H1:  $\mu_{\text{Backend}} - \mu_{\text{Frontend}} > 0$ 
37
38 # Langkah 3: Lakukan Uji-t dua sampel dengan asumsi ragam sama
39 # - alternative = "greater" karena H1:  $\mu_{\text{Backend}} > \mu_{\text{Frontend}}$ 
40 # - mu = 0 karena selisih hipotesis adalah 0
41 # - var.equal = TRUE karena asumsi ragam homogen (sama)
42
43 hasil_uji <- t.test(
44   backend,
45   frontend,
46   alternative = "greater",
47   mu = mu_hipotesis_selisih,
48   var.equal = TRUE
49 )
50
51 # --- Perhitungan Nilai Kritis dan Interpretasi ---
52
53 # Langkah 4: Hitung nilai t-kritis untuk uji sisi kanan
54 # Derajat kebebasan (df) =  $n_1 + n_2 - 2$ 
55 df <- hasil_uji$parameter
56
57 t_kritis <- qt(
58   p = alpha,
59   df = df,
60   lower.tail = FALSE
61 )
62
```

6. Hitung Nilai t-Kritis, t-Hitung dan P-Value

```
30
51 # --- Perhitungan Nilai Kritis dan Interpretasi ---
52
53 # Langkah 4: Hitung nilai t-kritis untuk uji sisi kanan
54 # Derajat kebebasan (df) =  $n_1 + n_2 - 2$ 
55 df <- hasil_uji$parameter
56
57 t_kritis <- qt(
58   p = alpha,
59   df = df,
60   lower.tail = FALSE
61 )
62
63 # Langkah 5: Ekstrak nilai t-hitung dan p-value
64 t_hitung <- hasil_uji$statistic
65 p_value <- hasil_uji$p.value
66
67 # --- Tampilkan Hasil (Terformat) ---
68
69 # Ambil info tambahan dari hasil_uji
70 n_backend <- length(backend)
71 n_frontend <- length(frontend)
72 mean_backend <- mean(backend)
73 mean_frontend <- mean(frontend)
74
75 kesimpulan <- if (t_hitung > t_kritis) {
76   "Tolak H0: Cukup bukti bahwa rata-rata gaji Backend Developer\n lebih besar daripada Frontend Developer."
77 } else {
78   "Gagal Tolak H0: Tidak cukup bukti bahwa rata-rata gaji Backend Developer\n lebih besar daripada Frontend Developer."
79 }
80
```

7. Kumpulkan data pelengkap dan jalankan logika pengkondisian *if-else*

```
30
51 # --- Perhitungan Nilai Kritis dan Interpretasi ---
52
53 # Langkah 4: Hitung nilai t-kritis untuk uji sisi kanan
54 # Derajat kebebasan (df) =  $n_1 + n_2 - 2$ 
55 df <- hasil_uji$parameter
56
57 t_kritis <- qt(
58   p = alpha,
59   df = df,
60   lower.tail = FALSE
61 )
62
63 # Langkah 5: Ekstrak nilai t-hitung dan p-value
64 t_hitung <- hasil_uji$statistic
65 p_value <- hasil_uji$p.value
66
67 # --- Tampilkan Hasil (Terformat) ---
68
69 # Ambil info tambahan dari hasil_uji
70 n_backend <- length(backend)
71 n_frontend <- length(frontend)
72 mean_backend <- mean(backend)
73 mean_frontend <- mean(frontend)
74
75 kesimpulan <- if (t_hitung > t_kritis) {
76   "Tolak H0: Cukup bukti bahwa rata-rata gaji Backend Developer\n lebih besar daripada Frontend Developer."
77 } else {
78   "Gagal Tolak H0: Tidak cukup bukti bahwa rata-rata gaji Backend Developer\n lebih besar daripada Frontend Developer."
79 }
80
```

8. Buat format output program yang terdiri dari hipotesis, hasil data sampel, parameter uji, hasil perhitungan hingga kesimpulan berdasarkan hasil pengujian

```

80
81 cat("\n")
82 cat("\n")
83 cat("\n")
84 cat("\n")
85
86 cat("\n--- HIPOTESIS ---\n")
87 cat("H0 :  $\mu$  Backend -  $\mu$  Frontend <= 0\n")
88 cat("H1 :  $\mu$  Backend -  $\mu$  Frontend > 0 (uji satu arah / ekor kanan)\n")
89 cat("\n")
90
91 cat("\n--- DATA SAMPEL ---\n")
92 cat(sprintf("Jumlah sampel Backend : %d\n", n_backend))
93 cat(sprintf("Jumlah sampel Frontend : %d\n", n_frontend))
94 cat(sprintf("Rata-rata gaji Backend : %.2F\n", mean_backend))
95 cat(sprintf("Rata-rata gaji Frontend : %.2F\n", mean_frontend))
96 cat("\n")
97
98 cat("\n--- PARAMETER UJI ---\n")
99 cat(sprintf("Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) : %.2F\n", alpha))
100 cat(sprintf("Derajat kebebasan (df) : %d\n", as.integer(df)))
101 cat("\n")
102
103 cat("\n--- HASIL PERHITUNGAN ---\n")
104 cat(sprintf("t-hitung : %.4F\n", t_hitung))
105 cat(sprintf("t-kritis : %.4F\n", t_kritis))
106 cat(sprintf("p-value : %.6F\n", p_value))
107 cat("\n")
108
109 cat("\n--- KRITERIA PENOLAKAN ---\n")
110 cat("Tolak H0 jika t-hitung > t-kritis\n")
111 cat(sprintf("%.4f %s %.4f + %s\n",
112             t_hitung,
113             ifelse(t_hitung > t_kritis, ">", "<="),
114             t_kritis,
115             ifelse(t_hitung > t_kritis, "Tolak H0", "Gagal Tolak H0")))
116 ))
117 cat("\n")
118
119 cat("\n--- KESIMPULAN (pada taraf signifikansi 1%) ---\n")
120 cat(sprintf("%s\n", kesimpulan))
121 cat("\n")

```

9. Tampilkan output pada console

```

R - R 4.5.2 - ~/
> source("~/kode/uji_hipotesis.R")

HASIL UJI HIPOTESIS - UJI T DUA SAMPEL

--- HIPOTESIS ---
H0 :  $\mu$  Backend -  $\mu$  Frontend <= 0
H1 :  $\mu$  Backend -  $\mu$  Frontend > 0 (uji satu arah / ekor kanan)

--- DATA SAMPEL ---
Jumlah sampel Backend : 10
Jumlah sampel Frontend : 10
Rata-rata gaji Backend : 149886.00
Rata-rata gaji Frontend : 152376.80

--- PARAMETER UJI ---
Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) : 0.01
Derajat kebebasan (df) : 18

--- HASIL PERHITUNGAN ---
t-hitung : -0.1262
t-kritis : 2.5524
p-value : 0.549505

--- KRITERIA PENOLAKAN ---
Tolak H0 jika t-hitung > t-kritis
-0.1262 <= 2.5524 + Gagal Tolak H0

--- KESIMPULAN (pada taraf signifikansi 1%) ---
Gagal Tolak H0: Tidak cukup bukti bahwa rata-rata gaji Backend Developer
lebih besar daripada Frontend Developer.

>

```